



1.6 Demostración por inducción (HL)

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La demostración por inducción matemática establece un enunciado $P(n)$ para todos los enteros $n \geq n_0$ en tres pasos: (1) Caso base — verificar que $P(n_0)$ es verdadero; (2) Paso inductivo — suponer que $P(k)$ es verdadero para algún $k \geq n_0$, y demostrar que esta suposición implica que $P(k+1)$ es verdadero; (3) Conclusión — dado que $P(n_0)$ se cumple y la verdad pasa de k a $k+1$, $P(n)$ es verdadero para todos los enteros $n \geq n_0$ por el principio de inducción matemática.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Demuestra que $1+2+3+\dots+n = n(n+1)/2$ para todo $n \geq 1$.

Caso base $n=1$: LHS=1, RHS= $1(2)/2=1$. Verdadero.

Supón verdadero para $n=k$: $1+2+\dots+k = k(k+1)/2$.

Para $n=k+1$: $1+2+\dots+k+(k+1) = k(k+1)/2 + (k+1) = (k+1)(k/2+1) = (k+1)(k+2)/2$, que coincide con la fórmula para $n=k+1$.

Como es verdadero para $k=1$ y $P(k) \Rightarrow P(k+1)$, el enunciado es verdadero para todo $n \geq 1$ por inducción.

Chequeo rápido · alternativas

En una demostración por inducción, ¿qué debe suponerse en el paso inductivo?

A Que el enunciado es verdadero solo para $n=1$

B Que el enunciado es verdadero para todo n

C Que el enunciado es verdadero para algún $n=k$

D Que el enunciado es falso para $n=k$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

1 Demuestra por inducción matemática que $3^n > n^2$ para todos los enteros $n \geq 2$. [7]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

Caso base $n=2$: $3^2=9 > 4=2^2$. Verdadero.

Supón verdadero para $n=k$ ($k \geq 2$): $3^k > k^2$.

Para $n=k+1$: $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2$ (usando la suposición).

Se debe mostrar que $3k^2 \geq (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$ para $k \geq 2$, es decir $2k^2 - 2k - 1 \geq 0$, lo cual se cumple para $k \geq 2$ (en $k=2$: $8 - 4 - 1 = 3 \geq 0$, y creciente).

Entonces $3^{k+1} > 3k^2 \geq (k+1)^2$, dando $3^{k+1} > (k+1)^2$.

Como es verdadero para $n=2$ y $P(k) \Rightarrow P(k+1)$, por inducción $3^n > n^2$ para todos los enteros $n \geq 2$.

Respuesta del chequeo rápido

C. El paso inductivo supone que $P(k)$ es verdadero para un k particular, y luego demuestra que $P(k+1)$ se cumple.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.